



الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

✓ تمثل الوثيقة 1 مخطط لتكوين دائرة كهربائية الغرض منها التحليل الكهربائي لمحلول شاردي:

1- أعد رسم المخطط مضيفا له رمز المولد الكهربائي محترما أقطابه (+) و (-) .

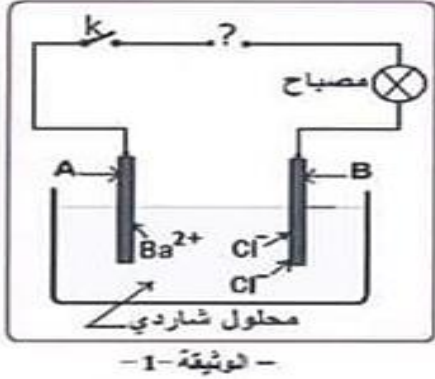
2- سم المسريين (A) و (B) .

3- سم المحلول الشاردي المستعمل ثم أكتب صيغته الإحصائية.

✓ عند غلق القاطعة:

4- صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى مترجما ذلك بمعادلات نصفية.

5- استنتج المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي لهذا المحلول الشاردي.



- الوثيقة 1 -

التمرين الثاني (06 نقاط)

✓ نضع مصدر ضوئيا لأشعة ليزر في مكان يسمح للشعاع الضوئي المنبعث منه بالسقوط على مرآة مستوية (M) كما يبينه

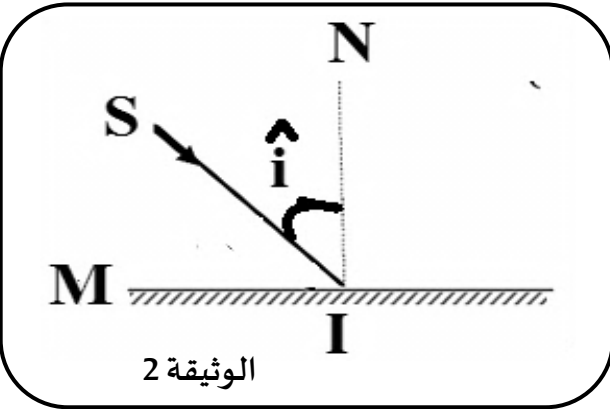
الرسم التالي (انظر الوثيقة 2)

1- كيف يسمى الشعاع الضوئي **SI**؟

✓ إذا كانت قيمة الزاوية (i) هي 40°

2- مثل الشعاع الضوئي المنعكس **RI** عند النقطة (I) .

3- ما هي قيمة زاوية الانعكاس (r) ؟ برر إجابتك؟



الوثيقة 2

✓ ندير المرآة (M) بزاوية قدرها 15° في جهة دوران عقارب الساعة.

4- حدد قيمة الزاوية التي يدور بها كل من الناظم و الشعاع المنعكس، برر إجابتك.

5- ما هي قيمة زاوية الورود الجديدة (i) وزاوية الانعكاس الجديدة (r) ؟

6- ارسم الشعاع **SI** و الناظم و الشعاع المنعكس **RI** بعد دوران المرآة .

الجزء الثاني (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

انتقلت عائلة نهال إلى منزلها الجديد الذي طال انتظاره بعد سنوات من التشييد والبناء فقررت إيمان الجارة القريبة و العزيزة على العائلة زيارتهم قصد تهنئتهم بالمسكن الجديد، أخذت معها هدية تتمثل في آلة عصر الفواكه تحمل الدلالات التالية على علبتها : $220v - 50Hz - 1A$

وهم يتجاذبون أطراف الحديث اشتكت نهال لإيمان على بعض الحوادث والمشاكل التي صادفتهم في هذا المنزل وتتمثل فيما يلي:

المشكل الأول: كلما أراد احد أفراد العائلة تشغيل مجفف الشعر يصاب بصدمة كهربائية.

المشكل الثاني: كلما أرادت الأم تشغيل الغسالة ومجفف الشعر والمصباح والثلاجة معا ينقطع التيار الكهربائي.

طلبت إيمان المخطط الكهربائي للمسكن بما أنها درست الأمن الكهربائي في السنة 4 متوسط قصد المعاينة (الوثيقة 3).

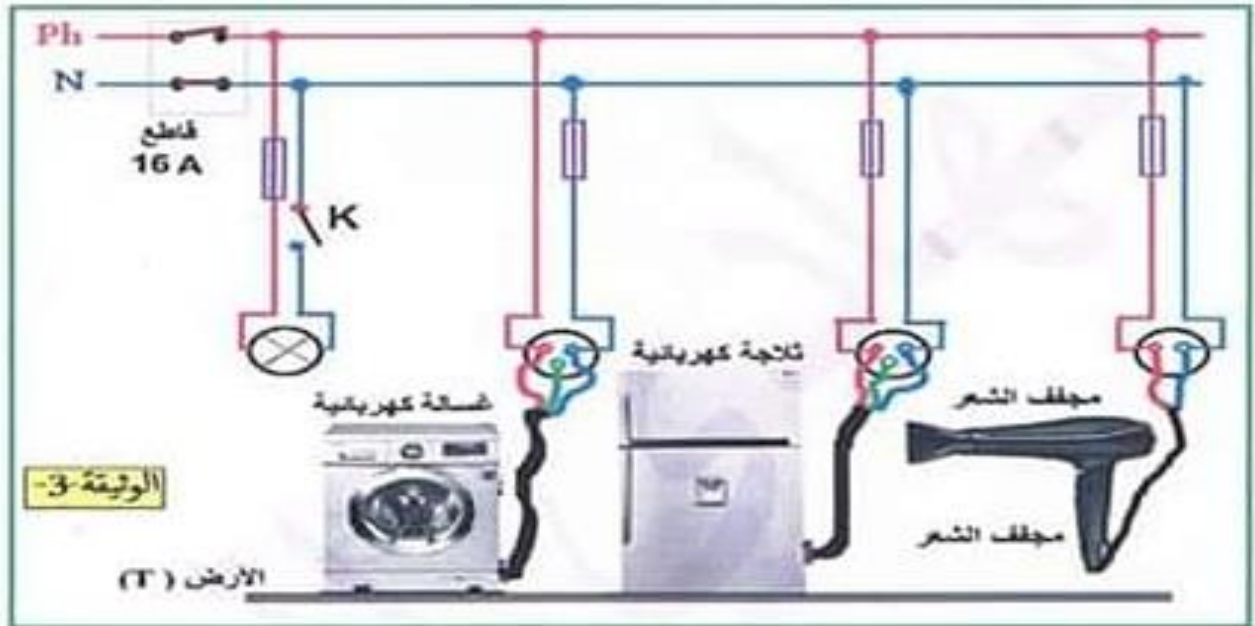
- ساعد إيمان في الإجابة على التساؤلات التالية:

1- ماذا تعني الدلالات المكتوبة على علبة الهدية ($220v - 50Hz - 1A$) ؟

2- ما هي سبب كل مشكلة وقعت فيها عائلة إيمان ؟ حاول إيجاد حلول مناسبة لها.

3- أعد رسم المخطط من جديد مبينا التعديلات والإضافات التي تراها ضرورية لحماية الأجهزة والعائلة من

أخطار التيار الكهربائي.



انتهى - بالتوفيق

